

第十五届全国大学生数学竞赛决赛试题分析

(非数学类 2024 年 04 月 20 日)

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} 2e^x(x - \cos x), & x > 0 \\ x^2 + 3x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

分析 因为 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 得 $a = -2$.

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x} =$ _____.

分析 易知极限为 $\frac{2}{\pi}$.

(3) 设函数 $z = z(x, y)$ 是方程 $f(2x - \frac{z}{y}, 2y - \frac{z}{x}) = 2024$ 确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具

有连续偏导数, 且 $xf'_u + yf'_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

分析 直接计算隐函数的偏导数, 可得 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + 2xy$.

同类问题在竞赛中已反复出现, 这种考察计算能力的问题也可以利用齐次函数的欧拉公式来简化计算.

记 $u = 2xy - z$, 则方程 $f\left(\frac{u}{x}, \frac{u}{y}\right) = 2024$ 确定的隐函数 $u = u(x, y)$ 为一次齐次函数

($u(tx, ty) = t \cdot u(x, y)$), 满足欧拉公式

$$xu_x + yu_y = u.$$

因为 $u_x = 2y - z_x, u_y = 2x - z_y$, 所以

$$x(2y - z_x) + y(2x - z_y) = 2xy - z,$$

即

$$xz_x + yz_y = z + 2xy.$$

(4) 在平面 $x+y+z=0$ 上, 与直线 $\begin{cases} x+y-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 2x-y+z-1=0 \\ x+y-z+1=0 \end{cases}$ 都相交的直线的单位方向向量为 _____.

分析 直线 $L_1: \begin{cases} x+y-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交点为 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right)$, 直线 $L_2: \begin{cases} 2x-y+z-1=0 \\ x+y-z+1=0 \end{cases}$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交点为 $B\left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$,

故所求单位方向向量为 $\pm \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, -3)$.

(5) 定积分 $\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx$ 的值等于 _____.

分析 因为

$$\frac{(1-x)^4}{1+x^2} = \frac{((x^2+1)-2x)^2}{1+x^2} = x^2+1-4x+\frac{4x^2}{1+x^2} = x^2-4x+5-\frac{4}{1+x^2},$$

$$\frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} = x^6-4x^5+5x^4-4x^2+4-\frac{4}{1+x^2},$$

所以

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx = \int_0^1 \left(x^6-4x^5+5x^4-4x^2+4-\frac{4}{1+x^2} \right) dx = \frac{22}{7} - \pi.$$

二、(本题满分 12 分) 已知曲线 $L: \begin{cases} x=f(t), \\ y=\cos t, \end{cases} 0 \leq t < \frac{\pi}{2}$, 其中 $f(t)$ 具有连续导数, 且

$f(0)=0$. 设 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(t) > 0$, 且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒等于

切点与点 $(-\sin t, 0)$ 之间的距离, 求函数 $f(t)$ 的表达式.

解 曲线 L 在切点 $(f(t), \cos t)$ 处的切线方程为

$$y - \cos t = -\frac{\sin t}{f'(t)}(x - f(t)),$$

切线与 x 轴的交点为 $(f(t) + f'(t) \cot t, 0)$.

由已知条件得

$$(f'(t) \cot t)^2 + \cos^2 t = (f(t) + \sin t)^2 + \cos^2 t, \quad f(0)=0, f(t) > 0 \left(0 < t < \frac{\pi}{2} \right),$$

简化为

$$f'(t) \cot t = f(t) + \sin t \quad \text{或} \quad (f(t) \cos t)' = \sin^2 t,$$

所以

$$f(t) \cos t = \int \sin^2 t dt + C = \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}\sin t \cos t + C.$$

注意 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$f(t) = \frac{1}{2}t \sec t - \frac{1}{2}\sin t, \quad 0 \leq t < \frac{\pi}{2}.$$

三、(本题满分 12 分) 求极限: $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta$

解 注意

$$\begin{aligned} \frac{\sin 2n\theta}{2 \sin \theta} &= \cos \theta + \cos 3\theta + \cdots + \cos(2n-1)\theta, \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{k=1}^n \cos(2k-1)\theta d\theta = 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} l &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \int_0^1 x^{2k-2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} x^{2k-2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

注 此题相关积分有狄立克莱积分与费耶积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2m-1)\theta}{\sin \theta} d\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin n\theta}{\sin \theta} \right)^2 d\theta = n \frac{\pi}{2}.$$

另解 利用黎曼引理:

若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos nx dx = 0$.

注意 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\theta} \right) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\theta - \sin \theta}{\theta \sin \theta} d\theta$ 可积, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\theta} \right) \sin 2n\theta d\theta = 0 ,$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\theta} \right) \sin 2n\theta d\theta + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\theta} d\theta \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\theta} d\theta \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} . \end{aligned}$$

四、(本题满分 12 分) 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

解 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 是 $yo z$ 平面内的椭圆 $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1$ 绕 y 轴的旋转曲面, 设圆锥面 Σ_1 与椭球面 Σ_2 相切于 $yo z$ 平面内点 $A(0, y_0, z_0)$, 则 $A(0, y_0, z_0)$ 与锥顶 $(0, 4, 0)$ 连线必为椭圆 $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1$ 在 A 点的切线. 因为椭圆 $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1$ 的切线方程为 $\frac{y_0 y}{4} + \frac{z_0 z}{3} = 1$, 而 $(0, 4, 0)$ 在切线 L 上, 所以 $y_0 = 1, z_0 = \frac{3}{2}$.

平面 $y_0 = 1$ 与圆锥面 Σ_1 所围圆锥体为 Ω_1 , 其体积为

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot \pi \left(\frac{3}{2} \right)^2 \cdot 3 = \frac{9}{4} \pi .$$

平面 $y_0 = 1$ 与 Σ_2 所围区域为 Ω_2 , 其体积为

$$V_2 = \iiint_{\Omega_2} dx dy dz = \int_1^2 \pi \cdot 3 \left(1 - \frac{y^2}{4} \right) dy = \frac{5}{4} \pi ,$$

故 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积为 $V_1 - V_2 = \pi$.

五、(本题满分 12 分) 设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 且存在 n 阶可逆实矩阵 P ,

使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 证明: $P^{-1}BP$ 也为对角矩阵.

证 由 $AB = A + B$ 知

$$(A - E)(B - E) = E,$$

$(A - E)$ 、 $(B - E)$ 皆为可逆阵, 且

$$B - E = (A - E)^{-1}.$$

记 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则 $\lambda_i \neq 1, i = 1, 2, \dots, n$,

$$P^{-1}BP - E = P^{-1}(B - E)P = P^{-1}(A - E)^{-1}P$$

$$= (P^{-1}(A - E)P)^{-1} = (P^{-1}AP - E)^{-1}$$

$$= \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1 - 1}, \frac{1}{\lambda_2 - 1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n - 1}\right),$$

所以

$$P^{-1}BP = \text{diag}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 - 1}, \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - 1}, \dots, \frac{\lambda_n}{\lambda_n - 1}\right).$$

六、(本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 定义为: $a_0 = 0, a_1 = \frac{2}{3}$, 当 $n \geq 1$ 时, 满足

$$(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1},$$

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 的收敛域.

解 利用归纳法易证: $0 < a_n < 1 (n \geq 1)$.

因为 $0 < na_n < n (n \geq 1)$, 所以当 $|x| < 1$ 时, 由比较判别法及 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 绝对收敛, 可知

$\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 绝对收敛, 即在区间 $(-1, 1)$ 内收敛.

另一方面, 由 $(n+1)a_{n+1} > (n-1)a_{n-1}$ 可知, 是 $\{2na_{2n}\}$ 严格单增数列, 且

$a_2 = \frac{2}{3}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \neq 0$. 故当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 发散.

综上幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$.

注 事实上, 因为 $a_0 = 0, a_1 = \frac{2}{3}$, 题中数列满足 $a_n = \frac{2}{3}, n = 1, 2, \dots$, 所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 的

收敛域为 $(-1, 1)$. 即便选取初值 $a_0 = \alpha > 0, a_1 = \beta > \alpha$, 因为 $a_{n+1} = \frac{2a_n + (n-1)a_{n-1}}{n+1} (n \geq 1)$,

可归纳出 $\alpha < a_n < \beta, n = 2, 3, \dots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{na_n} = 1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \neq 0$, 一样得到结论.

七、(本题满分 10 分) (1) 证明: 对于任意的实数 $r > 0$, 存在唯一的 $t \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $e^{-rt} - \cos t + r \sin t = 0$;

(2) 设 (1) 中的方程所确定的隐函数为 $t = t(r)$, 证明: 当 $r > 0$, 且 $\pi < t < t(r)$ 时, 恒有 $r(\sin t - t \cos t) - t \sin t > 0$.

【证】 (1) 记 $g(t) = e^{-rt} - \cos t + r \sin t$, 则 $g(t)$ 在区间 $[\pi, 2\pi]$ 上连续. 当 $r > 0$ 时, $g(\pi) = e^{-r\pi} + 1 > 0, g(2\pi) = e^{-2r\pi} - 1 < 0$, 根据介值定理, 存在 $\xi \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $g(\xi) = 0$. ----- 3 分

进一步, 注意到 $(e^r g(t))' = e^r (1 + r^2) \sin t < 0$, 若存在 $t_1, t_2 \in (\pi, 2\pi), t_1 \neq t_2$, 使得 $g(t_1) = g(t_2) = 0$, 则由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $(e^r g(t))' \Big|_{t=\xi} = 0$, 矛盾. 所以, 对任意 $r > 0, g(t)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 内仅有惟一实根. ----- 2 分

(2) 令 $F(t, r) = rh(t) - t \sin t$, 其中 $h(t) = \sin t - t \cos t$. 因为 $h(\pi) = \pi > 0$, 而 $h(2\pi) = -2\pi < 0$, 所以存在 $t_0 \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $h(t_0) = 0$. 又 $h'(t) = t \sin t < 0 (\pi < t < 2\pi)$, 因此 t_0 是 $h(t)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 内惟一的零点.

(a) 当 $\pi < t < t(r) \leq t_0$ 或 $\pi < t \leq t_0 < t(r)$ 时, $h(t) \geq 0$, 因而 $F(r, t) \geq -t \sin t > 0$;

(b) 当 $t_0 < t < t(r) < 2\pi$ 时, $h(t) < 0$. 因为

$$e^r (1 - \cos t + r \sin t) > e^r g(t) \geq e^{rt(r)} g(t(r)) = 0,$$
 所以 $r < \frac{1 - \cos t}{-\sin t}$. 于是 $F(r, t) > \frac{1 - \cos t}{-\sin t} h(t) - t \sin t = \frac{1 - \cos t}{-\sin t} (t + \sin t) > 0$.

----- 5 分